

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-06
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FIA-JA06

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anelindo
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARVIS

Observaciones No se acepta Se acepta No se acepta No se acepta No se aplica	Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Final Army Scenario	ID:	JAL20200106
		John Deere / JDI	Número del equipo/ Equipment number	Final Army Scenario
	Proyecto / Línea Project / Line		Marcas Brand	FTO GROUP
			Modelo Model	JDS-FR-240S
	echa / Date (DD/MM/A.A.) :		Revisado por SME Reviewed by SME	Mario Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas	

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS	
¿Cumple con guardas fijas que impidan el acceso a partes en movimiento? (Moviles) Puntos de pinchos, resacas, electrificas, areas con temperaturas extremas a las que de debe acceder al personal ocasionales o No se debe acceder, puede conformarse a la evaluacion de las guardas de acuerdo a la seccion de proteccion mecanizada en el AOC desde las procesos de compra y acorde a los criterios de seguridad corporativa? ¿Cumple con las guardas fijas que prevengan el acceso a moving parts, (Mobile) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AOC from the purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	SI No	SI No	Describe: Criterios de guardas, tipos de guarda, clasificacion, dimensiones.
Las guardas son robustas, estan sujetas al equipo imaginarian con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta / Las guardas no son robustas /, asi como con respecto al uso de herramientas que ordenan el uso inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guard them as risk, as well as contemplating the use of equipment that order the immediate shutdown of the equipment.	SI No	SI No	Describe el metodo de fijacion, cantidad de tornillos, etc. Criterio debe ser no es metodo de bloqueo visible.
Verificar todos los posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts on a table 1 and 2.	SI No	SI No	Indice las dimensiones de las aperturas en las guardas.
INTER-LOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS ¿Al interior de la(s) disposición(es) (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminando todos los puntos con riesgo de atrapamiento en movimiento o energía insegura y asegura o garantiza que el equipo no pueda ser activado por otro modo? Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving/strapping or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any means.	SI No	SI No	Describe la ubicación del interlock / método de prueba de estado.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	SI No	SI No	
Al activar auto reset o restablecer no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restore pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI No	SI No	
¿Cumple con medio para aislar las fuentes de energía o bloquear para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI No	SI No	
¿Existen interferencias por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI No	SI No	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI No	SI No	
Se conforma de presencia entre de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI No	SI No	
Las cortinas de presencia, no debe ser posible acercarse a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. (Presencia curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI No	SI No	
La maquinaria ingresa cuando uno de los equipos simultaneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (Ingred machine simultaneously touched when the process is stopped on one of the units of g.)	SI No	SI No	

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia. Son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? There are one or various emergency stop devices. are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	NSA NSA
Colocan la máquina en posición segura y desajustan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and disassemble the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	NSA NSA

CONTROLES DE OPERACIÓN				
OPERATIONS CONTROLS				
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) y encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI Yes	NO No	NO No	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR los accidentes accidentalmente? Para el caso de activación por pedal entre cuenta con guarda. Is the cycle start button visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	SI Yes	NO No	NO No	
Desde el puesto del mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI Yes	NO No	NO No	
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura para el equipo y cualquier peligro (que se guarda en una posición segura.) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).	SI Yes	NO No	NO No	

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble botón, si encuentran sincronizados, es decir de activar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder bajar o silenciar? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	No No	N/A N/A

NECESIDADES REQUISITOS				
El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?	SI Yes	No No	N/A N/A	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: instalación de "termomagnético"? Is the ELÉCTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic insulator?	SI Yes	No No	N/A N/A	
Mangaseras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are labeled and in good condition.	SI Yes	No No	N/A N/A	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o salientes eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	SI Yes	No No	N/A N/A	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación) The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.	SI Yes	No No	N/A N/A	
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI Yes	No No	N/A N/A	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con el equipo para detectar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI Yes	No No	N/A N/A	
En caso del uso de pistolas o sopleadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de refrigerador? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI Yes	No No	N/A N/A	
El funcionamiento del (o) Sopleador -Armiguador es el adecuado? Abrir punto y verificar que se mantenga arriba los siguientes rangos de 100%-50% y 20% Is the operation of the Shop Aspirator Sucker (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges at 100%, 50% and 20%.	SI Yes	No No	N/A N/A	
El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Car. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Car. Optional).	SI Yes	No No	N/A N/A	
En caso de que el Equipo sea un Infanture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta notación debe ser informada en la instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Infanture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or women), its weight will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This notation must be informed in the Work Instruction.	SI Yes	No No	N/A N/A	

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE			
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente: Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a equipo y maquinaria. (¿a To, Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar area, En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (a To, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, In others		SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

[illegible]

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Final Army Scorpion	ID:	3K2020029-08
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Número del equipo: Equipment number:	Final Army Scorpion
		Marcas: Brand:	ITD Army Scorpion
		Modelo:	202-F4A-J42R
Fecha / Date (DDMMAAAA)			

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hc_16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):



Se agregaron los archivos fotograficos de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) interlock(s), continúa(s), sensor(s) revisados):



 Apertura de la barrera Dimensiones mínimas Peligro Distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas		Tabla 1.	
		Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro
		Mm.	Pulgadas (in)
		Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada
0.0" < e ≤ 0.0	0.0" < e ≤ 0.24	213 mm (8.5 in)	213 mm (8.5 in)
0.0" < e ≤ 1.1	0.24" < e ≤ 0.43	268 mm (10.5 in)	268 mm (10.5 in)
1.1" < e ≤ 1.6	0.43" < e ≤ 0.63	289 mm (11.5 in)	266 mm (10.5 in)
1.6" < e ≤ 3.2	0.63" < e ≤ 1.3	2166 mm (85 in)	2166 mm (85 in)
3.2" < e ≤ 4.9	1.3" < e ≤ 1.9	2445 mm (17.5 in)	2445 mm (17.5 in)
4.9" < e ≤ 13.2	1.9" < e ≤ 5.2	2915 mm (36 in)	2915 mm (36 in)
13.2" < e	5.2" < e	No permitido o menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

[illegible]

Note: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Anexo A (Requisitos)
Annex A (Requirements)

10

No autorizada	Libreración
19 caso de 1 o más requerimientos documentados en los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completamente total con requerimientos. Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized Primera revisión / First review Librerada / Released	Fecha de expedición Best revision date (DDMMYYAAA) Fecha de revisión/Date (DDMMYYAAA) Fecha de entrega de reliquia/signatureDate (DDMMYYAAA)	
---	--	--

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMPLETADO (DÍA / MES / AÑO)
Número de Acción: 305 para la tarea de pruebas incluye revisión de interlock, paro de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		